3/B Egy közlekedésbiztonsági laboratóriumban autók fékútját vizsgálták. Különböző sebességek mellett mérték egy autó teljes féktávolságát az akadály felbukkanásának pillanatától a teljes megállásig. Ebbe a távolságba a reakcióidő (azon idő, amely az akadály felbukkanása és a fékezés tényleges megkezdése között eltelik) alatt megtett utat is beleszámították. A mérési eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza:

A mérés sorszáma	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Az autó kezdősebessége (km/h)	18	36	55	70	74	90	110	115	128	147
Féktávolság (m)	9	21	38	44	57	77	104	133	132	165

a) Ábrázolja a féktávolságot az autó kezdősebességének függvényében!
b) A féktávolságokat kettő kivételével azonos, átlagos minőségű útburkolaton mérték. A grafikon segítségével nevezze meg azt a mérést, amely esetén síkosabb volt az útfelület, és azt, amelyet érdesített, különlegesen jó útburkolaton végeztek! Válaszát indokolja!
c) A 6. számú mérés alapján határozza meg az autó fékezési gyorsulását! Tegyük fel, hogy a sofőr reakcióideje $t_r = 1{,}5$ s!
d) A grafikon segítségével állapítsa meg, hogy mekkora sebesség mellett mértek volna 90 méteres fékutat!
e) Számolja ki a féktávolságot 184 km/h sebesség esetén? (A reakcióidőt vegyük most is 1,5 másodpercnek, a fékezési gyorsulást pedig a c) pontban meghatározott értékűnek.)